

**APLICATIVO DE GESTÃO DE
BIBLIOTECA ESCOLAR
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO**

Discente 1 (Ana Clara Marinho Viana)

Discente 2 (Charles Brendon Silva Suzart)

Discente 3 (Emanuel Fonseca Nogueira)

Discente 4 (Indaiá Cerqueira Dutra)

Discente 5 (Kaique Santos Moreira)

Discente 6 (Maria Eduarda de Oliveira Ferreira Santos)

Vitória da Conquista

Junho, 2026

APLICATIVO DE GESTÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Relatório de desenvolvimento de aplicativo apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Linguagem de Programação II, do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista.

Discente 1 (Ana Clara Marinho Viana)

Discente 2 (Charles Brendon Silva Suzart)

Discente 3 (Emanuel Fonseca Nogueira)

Discente 4 (Indaiá Cerqueira Dutra)

Discente 5 (Kaique Santos Moreira)

Discente 6 (Maria Eduarda de Oliveira Ferreira Santos)

Vitória da Conquista

Junho, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
3. IMPLEMENTAÇÃO	4
3.1 Estrutura Geral da Implementação	5
3.2 Classe Central – BibliotecaRepository	5
3.3 Mecanismos de Armazenamento e Collections Framework	6
3.4 Persistência de Dados	6
3.4.1 Persistência de Usuários e Livros	7
3.4.2 Persistência de Empréstimos e Reservas	8
3.4.3 Classe Título e Organização das Reservas	8
3.5 Camada de Controllers e Services	9
3.5.1 Pacote Service e Regras de Negócio	9
3.5.2 Pacote Controller e Controle da Interface	9
3.6 Camada de Views	10
3.7 Considerações sobre a Implementação	10
4. ORIENTAÇÕES DE USO	11
4.1 Tela de Login	12
4.2 Tela de Cadastro	13
4.3 Tela de Catálogo de Usuário	14
4.4 Tela de Detalhes do Livro Com Exemplar Disponível	15
4.5 Tela de Detalhes do Livro Com Exemplar Indisponível	16
4.6 Tela de Empréstimos de Usuário	17
4.7 Tela de Reservas de Usuário	18
4.8 Tela Dashboard	19
4.9 Tela Inventário	20
4.10 Tela de Adicionar Livro	21
4.11 Tela Fila de Espera	22
4.12 Tela de Devoluções	23
5. CONCLUSÕES	24

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema BiblioQueue, uma aplicação desktop para gerenciamento de bibliotecas escolares, concebida e implementada como requisito prático da disciplina de Linguagem de Programação II do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). O ecossistema proposto visa mitigar gargalos operacionais comuns no fluxo logístico de materiais pedagógicos, automatizando de forma sistemática o controle de usuários, o inventário do acervo bibliográfico, as transações de empréstimos e devoluções, e o gerenciamento reativo de filas de reservas.

Para a viabilização técnica do artefato, a engenharia do software fundamentou-se nos pilares da Programação Orientada a Objetos (POO) e no padrão de arquitetura *Model-View-Controller* (MVC), visando garantir o desacoplamento de responsabilidades, a modularização dos componentes e a facilidade de manutenibilidade futura. A manipulação de dados em memória foi estruturada por meio do *Collections Framework*, enquanto a persistência estável entre execuções foi solucionada via streams nativos de entrada e saída (I/O) em arquivos planos de texto. A pilha tecnológica adota a linguagem Java, o framework JavaFX para a construção e renderização de interfaces gráficas ricas, e o Maven como orquestrador do ciclo de vida e gerenciamento automatizado de dependências do projeto.

Este relatório técnico detalha as etapas que guiaram a concepção do sistema, estruturando-se na contextualização do problema prático e suas regras de negócio, nas decisões críticas de implementação e arquitetura das camadas, na organização dos pacotes de software e nas orientações visuais de uso da interface, consolidando as soluções de engenharia adotadas frente aos requisitos propostos pela disciplina.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O desenvolvimento de um sistema de gestão para biblioteca escolar se justifica pela necessidade de organizar e otimizar o controle das atividades realizadas nesse ambiente. Em muitos casos, bibliotecas utilizam métodos manuais ou pouco estruturados para gerenciar empréstimos e devoluções, o que pode gerar dificuldades no acompanhamento das informações, além de aumentar a probabilidade de erros e inconsistências.

Essa transição dos métodos manuais para o controle automatizado justifica-se, sobretudo, pela necessidade de gerenciar a alta concorrência por recursos didáticos escassos. Em períodos de avaliações ou início de módulos letivos, a demanda por títulos específicos do acervo cresce exponencialmente, tornando inviável o controle equitativo das obras por meios analógicos, o que frequentemente resulta na retenção prolongada de livros por poucos usuários e no desabastecimento das consultas de referência.

Nesse contexto, o aplicativo desenvolvido tem como objetivo melhorar o gerenciamento do acervo e dos usuários, proporcionando maior controle sobre os livros disponíveis e emprestados. Entre as funcionalidades implementadas, destacam-se o cadastro de livros, o controle de empréstimos e devoluções e a verificação da disponibilidade de exemplares no momento da operação.

Sempre que um empréstimo é realizado, o sistema atualiza automaticamente a quantidade de exemplares disponíveis, garantindo que os dados permaneçam consistentes ao longo do uso.

Além disso, são aplicadas regras de funcionamento, como o limite de livros que cada usuário pode retirar simultaneamente, impedindo novas operações quando esse limite é atingido.

Outro recurso importante é o controle de reservas. Quando um livro não está disponível, o usuário pode realizar uma reserva, sendo inserido em uma fila de espera. Diferente de sistemas de atendimento convencionais baseados estritamente na ordem cronológica de chegada, o gerenciamento de reservas de uma instituição de ensino exige uma estrutura de Fila de Prioridade Baseada em Papéis (*Role-Based Priority Queue*). Essa abordagem fornece inteligência ao ecossistema escolar, organizando os usuários conforme a ordem de solicitação e seu tipo de perfil. Desse modo, o fluxo de preparação de aulas e planos pedagógicos demanda que o sistema altere dinamicamente os ponteiros de espera, garantindo o suporte adequado à atividade docente sem paralisar o fluxo de atendimento discente, permitindo que, assim que um exemplar seja devolvido, o próximo da fila tenha acesso imediato ao livro.

O sistema também define diferentes níveis de acesso de acordo com o tipo de usuário. Nesse contexto, os bibliotecários possuem acesso com perfil de administrador, uma vez que são os responsáveis pelo controle do acervo, incluindo a gestão da quantidade de exemplares, o acompanhamento dos empréstimos e a organização das filas de reserva.

A segregação de funções no aplicativo também responde a critérios estritos de segurança patrimonial e governança de dados. Ao condicionar o cadastro de novos usuários à validação prévia contra uma lista de identificadores institucionais autorizados, o sistema estabelece uma barreira de escopo fechado, mitigando o risco de inserção de registros inconsistentes ou o acesso de agentes externos à base de dados de circulação de materiais da instituição.

Além disso, o sistema considera regras específicas para os diferentes perfis de usuários. Professores possuem prioridade em relação aos alunos no processo de reserva de livros, refletindo a necessidade de apoio às atividades acadêmicas. Essa prioridade influencia a organização da fila de reservas, garantindo que, quando aplicável, solicitações de professores sejam atendidas antes das de alunos.

O sistema também permite a consulta de informações relevantes, como os livros atualmente emprestados por cada usuário e as datas previstas de devolução. Esse tipo de funcionalidade contribui para uma melhor organização das atividades e facilita o acompanhamento tanto por parte dos usuários quanto dos responsáveis pela biblioteca.

Dessa forma, o aplicativo atua como uma ferramenta de apoio à gestão da biblioteca escolar, tornando os processos mais organizados, confiáveis e eficientes.

3. IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do sistema de gerenciamento de biblioteca escolar foi desenvolvida utilizando a linguagem Java, com suporte do framework JavaFX para construção da interface gráfica e do Maven para gerenciamento das dependências do projeto. O sistema foi estruturado seguindo os princípios da Programação Orientada a Objetos (POO), buscando promover modularização, reutilização de código, encapsulamento e facilidade de manutenção.

Durante o desenvolvimento, foram aplicados conceitos abordados na disciplina de Linguagem de Programação II, especialmente relacionados à organização arquitetural do software, utilização do Collections Framework, persistência de dados em arquivos, padrões de projeto e separação de responsabilidades entre as diferentes camadas da aplicação.

O sistema foi projetado para atender às operações fundamentais de uma biblioteca escolar, permitindo o gerenciamento de usuários, livros, empréstimos e reservas, além de manter os dados persistidos entre diferentes execuções da aplicação.

3.1 Estrutura Geral da Implementação

A implementação do projeto foi organizada em camadas, separando responsabilidades entre os diferentes módulos do sistema. Essa abordagem contribui para maior organização do código, reutilização de componentes e facilidade de manutenção.

O projeto está dividido em pacotes principais, sendo eles:

Controller: responsável pelo controle do fluxo da aplicação e pela comunicação entre interface e regras de negócio;

Enums: responsável pelas estruturas de enumeração que tipificam categorias fixas utilizadas pelo sistema;

Models: contém as entidades principais do domínio da aplicação;

Repository: responsável pelo armazenamento, recuperação e persistência dos dados;

Service: responsável pela implementação das regras de negócio;

Util: responsável por funcionalidades auxiliares utilizadas pelas demais camadas.

Views: encarregadas da construção das interfaces gráficas do sistema, desenvolvidas com o uso de arquivos FXML e da ferramenta Scene Builder (Gluon, 2026).

Essa divisão segue a arquitetura MVC (Model-View-Controller), padrão amplamente utilizado no desenvolvimento de software por promover desacoplamento e organização estrutural.

No projeto desenvolvido, as classes do pacote *models* representam a camada Model. As telas desenvolvidas em JavaFX e os arquivos FXML representam a camada View. Já as classes dos pacotes *controller* e *service* atuam como camada Controller, intermediando a comunicação entre interface e dados.

3.2 Classe Central – BibliotecaRepository

A principal classe do sistema é a classe *BibliotecaRepository*, localizada no pacote *repository*. Essa classe atua como núcleo central da aplicação, sendo responsável por concentrar os repositórios utilizados para armazenar usuários, livros, empréstimos, reservas e títulos cadastrados.

Sua implementação segue o padrão de projeto Singleton, garantindo que apenas uma instância da classe exista durante toda a execução do sistema. Essa abordagem evita inconsistências decorrentes da criação de múltiplas cópias dos dados em memória e assegura que todos os módulos da aplicação compartilhem as mesmas informações.

Durante sua inicialização, a classe *BibliotecaRepository* também é responsável por carregar os

dados persistidos em disco e reconstruir os relacionamentos entre os objetos da aplicação. Esse processo garante que empréstimos, reservas, usuários e livros sejam corretamente associados após a leitura dos arquivos.

Além disso, a classe mantém uma estrutura derivada denominada Título, responsável por agrupar exemplares físicos de uma mesma obra, facilitando operações relacionadas ao gerenciamento de empréstimos e reservas.

3.3 Mecanismos de Armazenamento e Collections Framework

Toda a manipulação de dados do sistema foi construída utilizando o Collections Framework da linguagem Java, principalmente através da interface List e da implementação ArrayList.

Essas estruturas são utilizadas pelos repositórios da aplicação para armazenar dinamicamente os objetos carregados e criados durante a execução do sistema.

A utilização de coleções genéricas trouxe diversas vantagens para a implementação, entre elas:

- armazenamento dinâmico de objetos;
- maior segurança de tipos durante a compilação;
- simplificação das operações de inserção, remoção e busca;
- redução da complexidade de implementação dos repositórios;
- melhor legibilidade e manutenção do código.

Para encapsular o acesso às coleções foram implementadas classes DAO (Data Access Object), como LivroDAOLista, UsuarioDAOLista, EmprestimoDAOLista e ReservaDAOLista. Essas classes centralizam as operações de manipulação dos dados, promovendo maior organização e reutilização de código.

3.4 Persistência de Dados

Uma das principais funcionalidades implementadas no sistema foi o mecanismo de persistência baseado em arquivos texto.

O objetivo dessa funcionalidade é garantir que os dados cadastrados permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento da aplicação, permitindo sua recuperação em execuções futuras.

Para isso, foi desenvolvida a classe PersistenceManager, localizada no pacote *repository*, responsável por centralizar todas as operações de leitura e escrita dos arquivos utilizados pelo sistema.

A escrita dos dados é realizada através das classes FileWriter e PrintWriter, enquanto a leitura utiliza as classes FileReader e BufferedReader.

Os dados são armazenados nos seguintes arquivos:

- usuarios.txt
- livros.txt

- `emprestimos.txt`
- `reservas.txt`
- `ids.txt`

Nos arquivos que armazenam objetos, cada linha representa um registro e os atributos são separados pelo caractere "|", facilitando tanto a leitura quanto a escrita dos dados.

O arquivo `ids.txt` possui estrutura simplificada, contendo apenas um identificador por linha. Sua função é armazenar os identificadores válidos da instituição, utilizados durante o cadastro de novos usuários, impedindo que pessoas sem vínculo institucional realizem registros no sistema.

Como o projeto não possui integração com sistemas acadêmicos reais, a lista inicial de identificadores foi gerada com auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial exclusivamente para fins de simulação e testes. Esses identificadores representam matrículas e registros funcionais fictícios e seguem uma convenção baseada no perfil do usuário:

s (student) para alunos;

p (professor) para docentes;

l (librarian) para bibliotecários.

Além dos identificadores institucionais, a base inicial de livros e usuários também foi criada para fins de demonstração do sistema. Parte dos dados presentes no arquivo `livros.txt`, incluindo títulos, autores, descrições e exemplares do acervo, foi elaborada com auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial. O objetivo dessa abordagem foi construir uma massa de dados suficientemente rica para permitir a validação das funcionalidades de cadastro, empréstimo, devolução, reserva e consulta ao acervo, simulando um ambiente próximo ao de uma biblioteca real.

Essa abordagem permitiu implementar persistência permanente sem a necessidade de utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), mantendo a simplicidade necessária para os objetivos do projeto

3.4.1 Persistência de Usuários e Livros

As entidades Usuário e Livro possuem estrutura simples, permitindo que seus objetos sejam reconstruídos diretamente a partir dos dados armazenados nos arquivos.

Para os usuários são persistidos:

- identificador;
- nome;
- e-mail;
- senha;
- tipo de usuário.

Para os livros são persistidos:

- identificador;
- nome;
- autor;
- ISBN;
- gênero;
- descrição;
- data de publicação;
- disponibilidade.

Durante a inicialização do sistema, cada linha dos arquivos é processada e convertida novamente em objetos das respectivas classes.

3.4.2 Persistência de Empréstimos e Reservas

As entidades Empréstimo e Reserva possuem relacionamentos com outros objetos do sistema, o que torna seu processo de persistência mais complexo.

Um objeto Empréstimo, por exemplo, mantém referências para um usuário e para um livro. Armazenar todas essas informações repetidamente no arquivo geraria redundância de dados.

Para evitar esse problema, os arquivos armazenam apenas os identificadores necessários para reconstrução dos relacionamentos.

No caso dos empréstimos, são persistidos:

- identificador do empréstimo;
- data de empréstimo;
- data prevista para devolução;
- indicador de atraso;
- identificador do usuário;
- identificador do livro.

Durante a leitura, são criadas instâncias temporárias contendo apenas os identificadores necessários para a reconstrução do objeto. Posteriormente, a classe `BibliotecaRepository` percorre os repositórios carregados e substitui essas referências temporárias pelas instâncias reais correspondentes.

Processo semelhante ocorre com as reservas. Nesse caso, os arquivos armazenam:

- identificador do usuário;
- ISBN do título;
- data da reserva.

Inicialmente são criados objetos temporários contendo apenas essas informações mínimas. Em seguida, a classe `BibliotecaRepository` restabelece os relacionamentos corretos entre usuários, títulos e reservas, através do método `ajustarRelacionamento()`.

Essa estratégia reduz a duplicação de dados nos arquivos e mantém a consistência dos relacionamentos existentes no sistema.

3.4.3 Classe Título e Organização das Reservas

O sistema utiliza a classe **Título** como uma estrutura de agrupamento lógico responsável por reunir os exemplares físicos de uma mesma obra.

Cada objeto **Título** mantém referências para:

- os exemplares pertencentes ao mesmo ISBN;
- os empréstimos associados à obra;
- a fila de reservas correspondente.

Essa estrutura simplifica diversas operações realizadas pelo sistema, especialmente aquelas relacionadas à disponibilidade de exemplares e ao gerenciamento de reservas.

Diferentemente das demais entidades, os objetos da classe **Título** não são persistidos diretamente em arquivos. Eles são reconstruídos dinamicamente durante a inicialização do sistema a partir dos livros carregados do acervo.

Essa abordagem evita redundância de informações e garante que a estrutura permaneça sempre consistente com os dados persistidos.

3.5 Camada de Controllers e Services

A camada de controle e serviços é responsável por intermediar o fluxo de informações entre as interfaces de usuário (front-end) e a camada de armazenamento em memória (back-end). Essa divisão é fundamental para garantir o isolamento das regras de negócio, impedindo que a lógica da aplicação fique acoplada aos elementos visuais da interface gráfica.

3.5.1 Pacote Service e Regras de Negócio

O pacote `service` concentra a implementação de todos os casos de uso e operações que os diferentes perfis de usuários podem realizar no sistema. Para assegurar a coesão e facilitar a manutenção, essa camada foi subdividida em três classes especializadas:

- `AuthService`: concentra a lógica de autenticação e segurança do sistema, sendo responsável pelos procedimentos de validação de login e pelo cadastro de novos usuários.
- `UsuarioService`: gerencia as ações permitidas aos perfis de "Professor" e "Aluno". Suas responsabilidades incluem a recuperação e a visualização do histórico individual de empréstimos ativos e o acompanhamento de reservas associadas ao usuário.

- **BibliotecarioService**: implementa as funcionalidades de nível administrativo, fornecendo ao bibliotecário as ferramentas necessárias para a gestão do acervo (inclusão e baixa de títulos), controle de filas de reserva e registro de devoluções.

Além de executar as regras de negócio, o pacote service atua como um filtro de integridade, manipulando os dados obtidos dos repositórios antes de disponibilizá-los para a exibição.

3.5.2 Pacote Controller e Controle da Interface

Os controllers são responsáveis por capturar as interações do usuário na interface gráfica — como o clique de um botão ou a digitação em um campo de texto — e delegar a execução da respectiva ação para a camada de service.

Nesse ecossistema, adota-se um mapeamento estrito de um para um: existe exatamente uma classe controladora para cada arquivo FXML contido na camada de views. Essa correspondência biunívoca simplifica o rastreamento de eventos, assegurando que as modificações no layout visual de uma tela específica impactem apenas o seu controlador correspondente, reforçando o desacoplamento preconizado pela arquitetura MVC.

Vale salientar que, nas telas voltadas ao usuário comum (como catálogo, lista de reservas e histórico de empréstimos) e nas interfaces de nível administrativo (como controle de reservas, painel de devoluções e inventário), a construção e a renderização dos cartões informativos (cards) são realizadas dinamicamente por meio do respectivo controller, dispensando o uso de estruturas estáticas no arquivo FXML. Essa abordagem foi adotada para garantir que os elementos exibidos na interface gráfica sejam rigorosamente fiéis e sincronizados em tempo real com o estado atual dos dados armazenados na classe Biblioteca, que atua como o motor de persistência em memória da aplicação. Dessa forma, qualquer alteração no acervo ou no status de algum empréstimo ou reserva reflete-se instantaneamente na interface de maneira reativa e segura.

3.6 Camada de Views

A camada de views compreende a interface gráfica com a qual o usuário interage diretamente, englobando todas as telas que compõem o sistema BiblioQueue. Desenvolvida utilizando a linguagem de marcação FXML em conjunto com a ferramenta Scene Builder, essa camada tem como função exclusiva a disposição visual dos elementos, delegando qualquer processamento lógico aos seus respectivos controladores.

As interfaces são atualizadas de forma dinâmica e reativa, refletindo imediatamente na tela as modificações de estado decorrentes das ações do usuário e das validações de regras de negócio.

Um diferencial arquitetural importante na construção dessas views diz respeito às telas destinadas à exibição de listagens de dados (como catálogos, filas de espera e históricos). Em vez de adotar componentes estáticos ou tabelas rígidas, os arquivos FXML dessas páginas foram projetados contendo containers flexíveis de layout (notadamente o FlowPane). Esses containers funcionam como "molduras" ou espaços receptores vazios mapeados no código. Durante a execução do sistema, o respectivo controller renderiza os cartões informativos

(cards) de maneira isolada e os injeta dinamicamente dentro desses espaços, garantindo um layout fluido, responsivo e fiel aos dados em memória.

3.7 Considerações sobre a Implementação

A implementação realizada permitiu aplicar diversos conceitos estudados na disciplina de Linguagem de Programação II, incluindo Programação Orientada a Objetos, Collections Framework, arquitetura MVC, persistência em arquivos, encapsulamento, reutilização de código e padrões de projeto.

Embora a aplicação utilize arquivos texto como mecanismo de persistência, sua arquitetura foi projetada de forma modular, permitindo futuras evoluções para soluções mais robustas, como integração com bancos de dados relacionais e frameworks especializados de persistência.

Dessa forma, o projeto fornece uma base sólida para a continuidade do desenvolvimento e para a aplicação prática dos conceitos fundamentais estudados ao longo da disciplina.

4. ORIENTAÇÕES DE USO

Este guia prático foi desenvolvido para orientar a navegação e o uso do sistema BiblioQueue, apresentando o fluxo visual das telas acompanhado de explicações diretas sobre suas funcionalidades e caminhos de navegação.

O fluxo na aplicação inicia-se obrigatoriamente pela Tela de Login, onde o usuário insere suas credenciais institucionais. A partir da autenticação, o ecossistema adapta-se dinamicamente ao perfil de acesso identificado, dividindo-se em duas grandes frentes:

- **Visão do Bibliotecário:** Focada em operações administrativas, permitindo o controle completo do acervo (inventário), monitoramento das filas de espera e o registro estratégico de devoluções e empréstimos ativos.
- **Visão do Usuário (Alunos e Professores):** Voltada à consulta autônoma do acervo disponível, acompanhamento de prazos de devolução individuais e solicitação de reservas automáticas para títulos temporariamente indisponíveis.

Todas as interfaces foram projetadas com foco na clareza visual. O sistema exibe de forma clara o status atual dos dados e emite alertas visuais instantâneos para confirmar o sucesso de cada operação ou indicar restrições de negócio (como pendências de atraso ou livros sem exemplares em estoque).

A seguir, cada tela é apresentada detalhadamente, destacando os elementos visuais exibidos e as transições de menu disponíveis.

4.1 Tela de Login

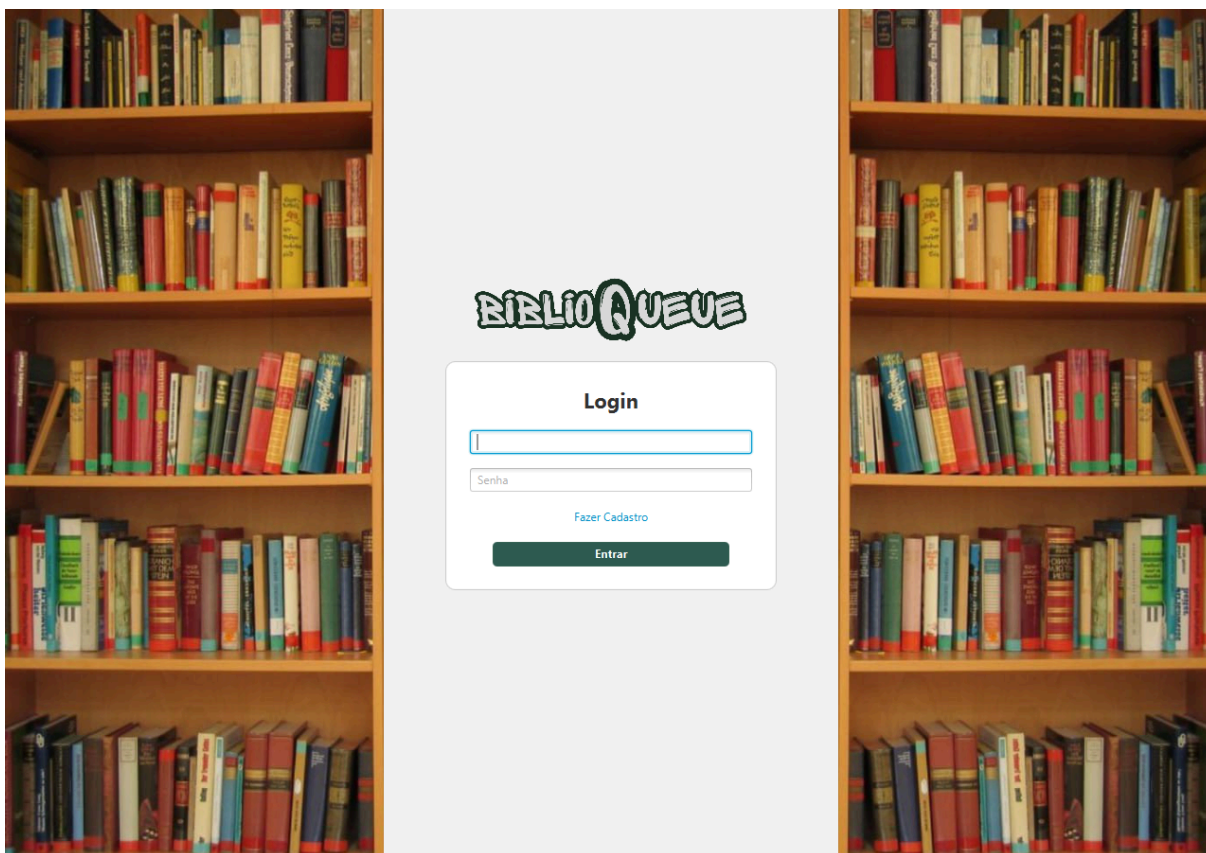


Figura 1 – Interface de login

A interface inicial do sistema apresenta um painel centralizado para a autenticação do usuário, emoldurado simetricamente por duas estantes de livros que se ajustam automaticamente a toda a altura da janela. Centralizado na tela, o cartão de acesso exibe o logotipo do sistema, os campos para inserção das credenciais e os comandos de ação para a entrada ou direcionamento na plataforma.

Para acessar o sistema, o usuário deve preencher os campos com seu e-mail institucional e senha correspondente e, em seguida, clicar no botão verde "Entrar". Essa ação aciona internamente o mecanismo de autenticação, que percorre a lista de usuários cadastrados no repositório para validar a correspondência exata dos dados informados. Uma vez confirmada a validade das credenciais, a sessão é iniciada e o sistema redireciona o usuário automaticamente para a interface correspondente ao seu perfil de acesso, seja ela o catálogo de obras para alunos e professores ou o painel de controle analítico para os bibliotecários.

Caso o usuário ainda não possua um registro ativo no sistema, a interface disponibiliza o hiperlink "Fazer Cadastro", posicionado logo acima do botão de confirmação. Ao clicar neste comando, o fluxo de execução interrompe a tela atual e navega imediatamente para a tela de registro, permitindo que novas credenciais sejam criadas a partir de um identificador institucional autorizado.

4.2 Tela de Cadastro

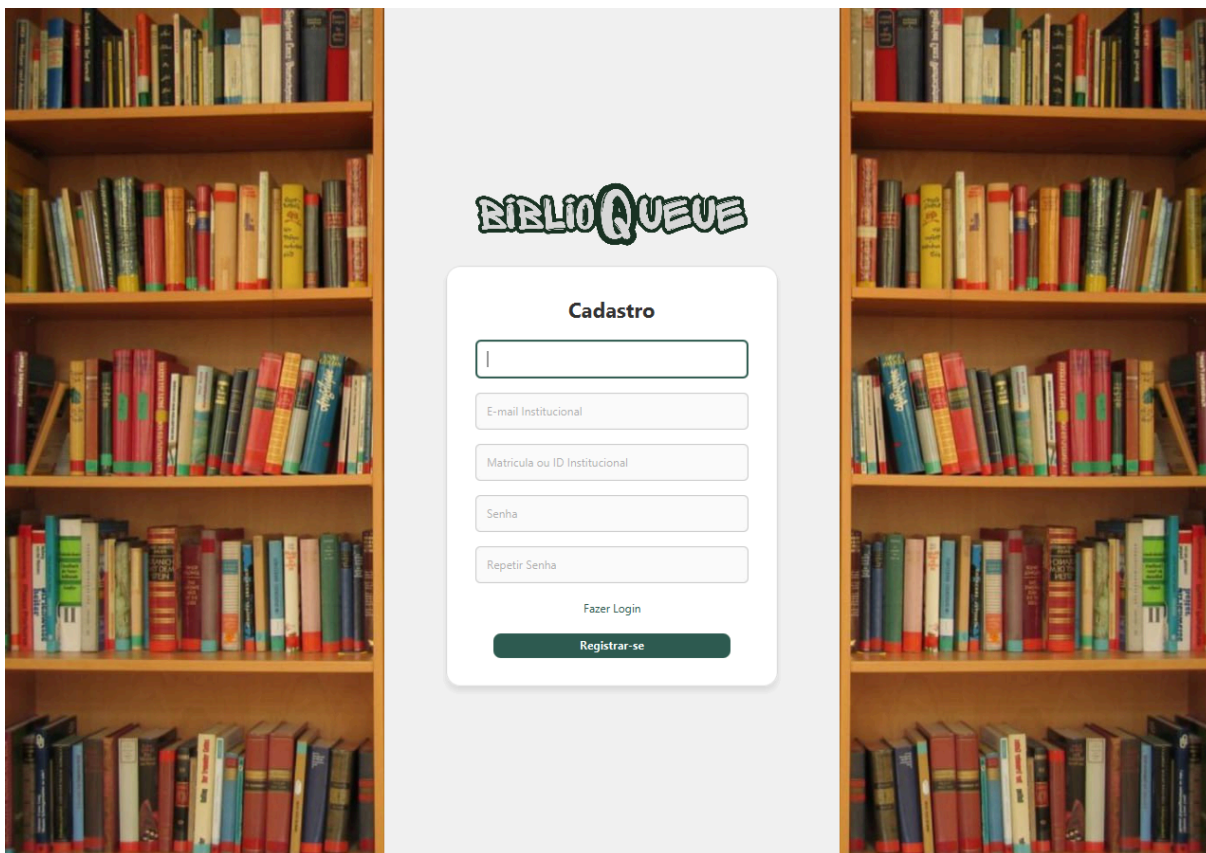


Figura 2 – Interface de cadastro

A interface de cadastro mantém o padrão de identidade visual da aplicação, centralizando o cartão de registro entre as estantes laterais responsivas. Nesta tela, o usuário visualiza os campos estruturados para a criação de uma nova credencial no sistema, que incluem: Nome Completo, E-mail Institucional, Matrícula ou ID Institucional, Senha e Repetir Senha. Logo abaixo dos campos de entrada, o hiperlink "Fazer Login" serve como rota de retorno, permitindo interromper o cadastro e navegar imediatamente de volta para a tela de autenticação inicial.

Para realizar o registro na plataforma, o usuário deve preencher todos os campos com dados válidos e clicar no botão verde "Registrar-se". Nesse momento, o sistema executa verificações em duas etapas: primeiro, o controlador valida se a senha e a confirmação digitadas são idênticas; segundo, o serviço de autenticação consulta a base de arquivos institucionais para garantir que o ID informado é legítimo, está livre para uso e que o e-mail não foi cadastrado previamente. Caso ocorra alguma divergência, um alerta visual é exibido na tela; se todos os critérios forem atendidos, o cadastro é concluído com sucesso, a sessão do novo usuário é iniciada automaticamente e o sistema realiza a transição para a tela principal correspondente ao perfil criado.

4.3 Tela de Catálogo de Usuário

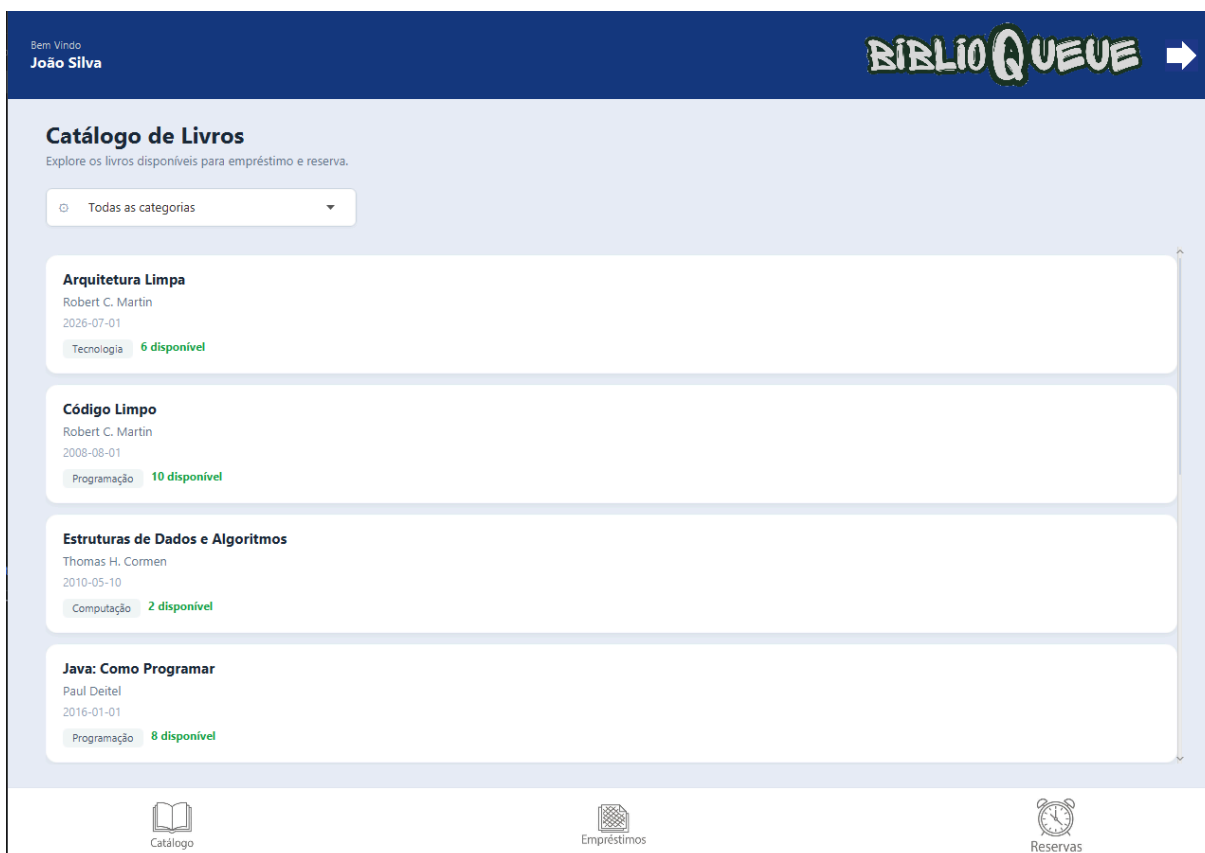


Figura 3 – Interface catálogo de usuário

A interface do catálogo de livros constitui a página principal para os perfis de alunos e professores, fornecendo uma visão clara do acervo literário disponível na instituição. Na parte superior, uma barra de cabeçalho na cor azul exibe uma saudação personalizada com o nome do usuário ativo, o logotipo do sistema e um botão de seta para encerramento seguro da sessão. Logo abaixo, a interface apresenta o título da tela acompanhado de um botão de seleção de categorias, estruturado para permitir o refinamento do acervo exibido. O corpo central é composto por uma listagem de cartões expansíveis para cada livro cadastrado, exibindo informações como o título da obra, autor, data de publicação, uma etiqueta com o gênero e o status em tempo real da quantidade de exemplares físicos disponíveis para empréstimo. Na base da tela, uma barra de menu fixa com ícones estilizados organiza os caminhos globais de navegação do usuário.

Para interagir com a interface, o usuário dispõe de comandos diretos de cliques espalhados pelas três zonas de controle. Ao acionar a seta branca no canto superior direito do cabeçalho, a sessão é encerrada de imediato, redirecionando o fluxo de volta à tela de autenticação inicial. Na zona central de buscas, o usuário pode filtrar as obras pelo seletor de categorias ou clicar diretamente sobre o cartão de qualquer livro desejado para transitar para a tela de detalhes e solicitação da obra. Por fim, a navegação entre as diferentes visões do perfil é realizada por meio do menu inferior: ao clicar nos botões "Empréstimos" ou "Reservas", o usuário deixa a interface atual e é direcionado para as respectivas telas de gerenciamento de prazos ativos ou filas de espera, enquanto o botão "Catálogo" atua como marcador de permanência na tela atual de exploração.

4.4 Tela de Detalhes do Livro Com Exemplar Disponível

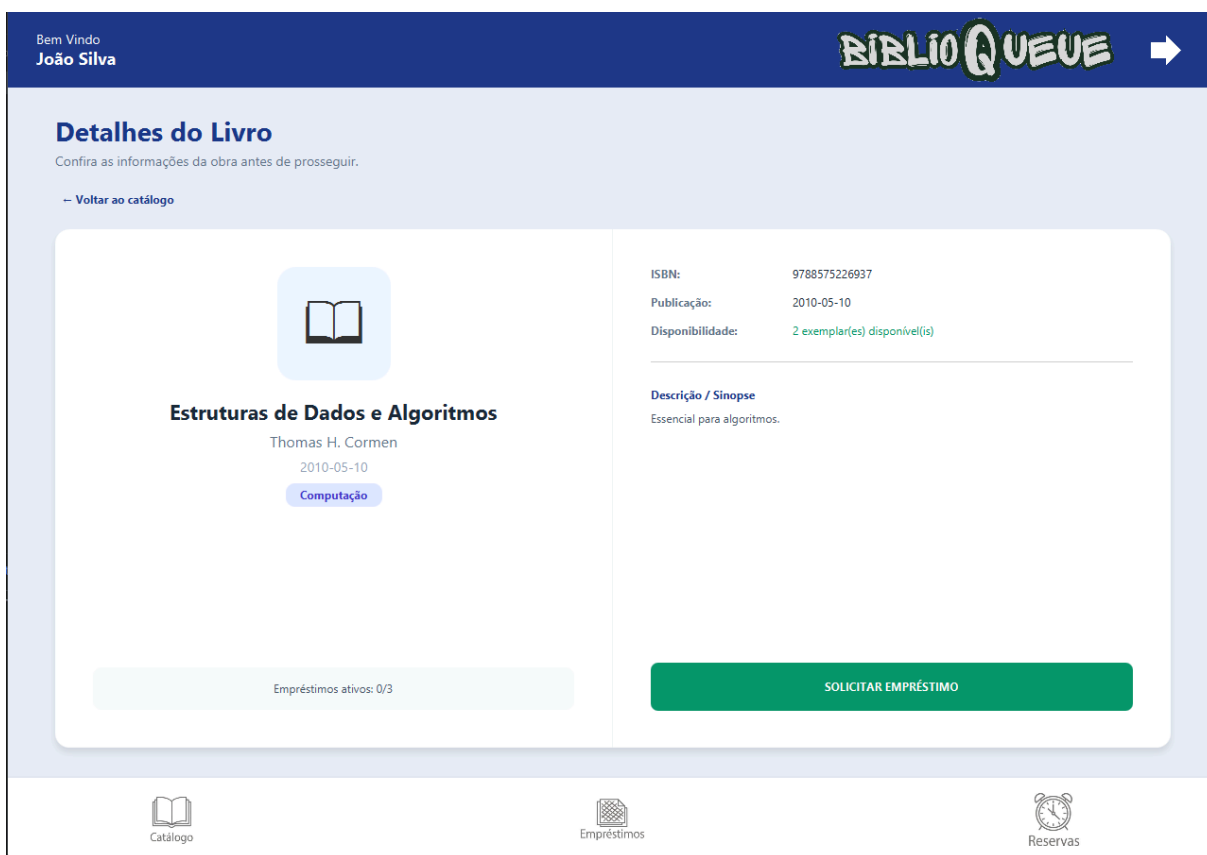


Figura 4 – Detalhes do livro - exemplar disponível

A interface de detalhes da obra apresenta as especificações completas de um título selecionado antes que o usuário confirme uma solicitação. No topo da área de conteúdo, exibe-se o título da página acompanhado pelo hiperlink "← Voltar ao catálogo", utilizado como rota de retorno para a tela de exploração anterior. A zona central é composta por um grande cartão dividido em duas colunas de informações estruturadas. A coluna da esquerda funciona como bloco de identificação principal, exibindo um ícone ilustrativo de livro, o título da obra, o autor, a data de publicação e uma etiqueta com o gênero correspondente. Na base desta mesma coluna, uma barra informativa cinza apresenta o limite de utilização do usuário, indicando a quantidade de empréstimos ativos em relação ao total permitido pela instituição (exemplo: "Empréstimos ativos: 0/3").

A coluna da direita concentra os dados técnicos necessários para o controle patrimonial e a tomada de decisão do usuário. No topo deste bloco, são listados de forma direta o código ISBN, a data de publicação detalhada e o status de disponibilidade física imediata destacado em texto na cor verde (exemplo: "2 exemplar(es) disponível(is)"). Logo abaixo, a seção "Descrição / Sinopse" exibe um breve resumo do conteúdo do livro. Como esta tela representa o cenário padrão em que há cópias físicas livres no acervo, a interface disponibiliza um botão de ação proeminente na cor verde com o texto "SOLICITAR EMPRÉSTIMO". Ao clicar neste botão, o fluxo de empréstimo automático é iniciado, registrando a saída do exemplar para a conta do estudante ou professor e emitindo uma mensagem de confirmação na tela.

4.5 Tela de Detalhes do Livro Com Exemplar Indisponível

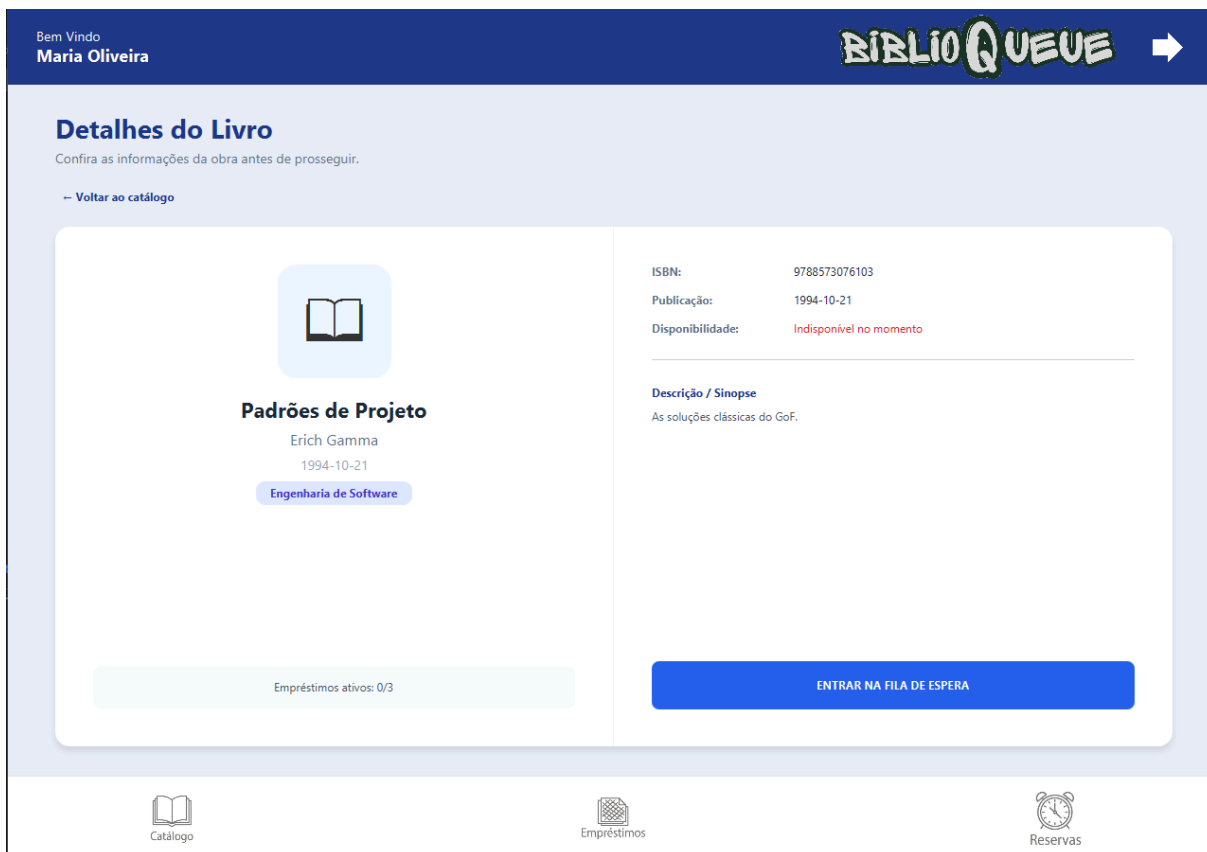


Figura 5 – Detalhes do livro - exemplar indisponível

Esta interface constitui uma variação direta da tela de especificações da obra, sendo exibida quando o título selecionado não possui cópias físicas livres para retirada imediata no acervo. A estrutura visual de distribuição dos dados permanece idêntica ao modelo padrão, mantendo o link de retorno ao catálogo, o bloco de identificação à esquerda com o limite de utilização do usuário e a área de sinopse. A diferenciação ocorre estritamente nos indicadores de status e na ação principal disponíveis na coluna técnica da direita.

No bloco de informações técnicas, o campo de disponibilidade passa a exibir o texto em destaque na cor vermelha "Indisponível no momento", sinalizando que todos os exemplares daquela obra estão sob a posse de outros leitores ou vinculados a retiradas prioritárias. Consequentemente, o botão verde de solicitação direta é substituído por um botão de ação azul com o texto "ENTRAR NA FILA DE ESPERA". Ao acionar este comando, o sistema processa a inserção do perfil do usuário na fila cronológica de reservas associada ao título, permitindo que ele garanta a prioridade de retirada assim que um exemplar for devolvido ao inventário da biblioteca.

4.6 Tela de Empréstimos de Usuário

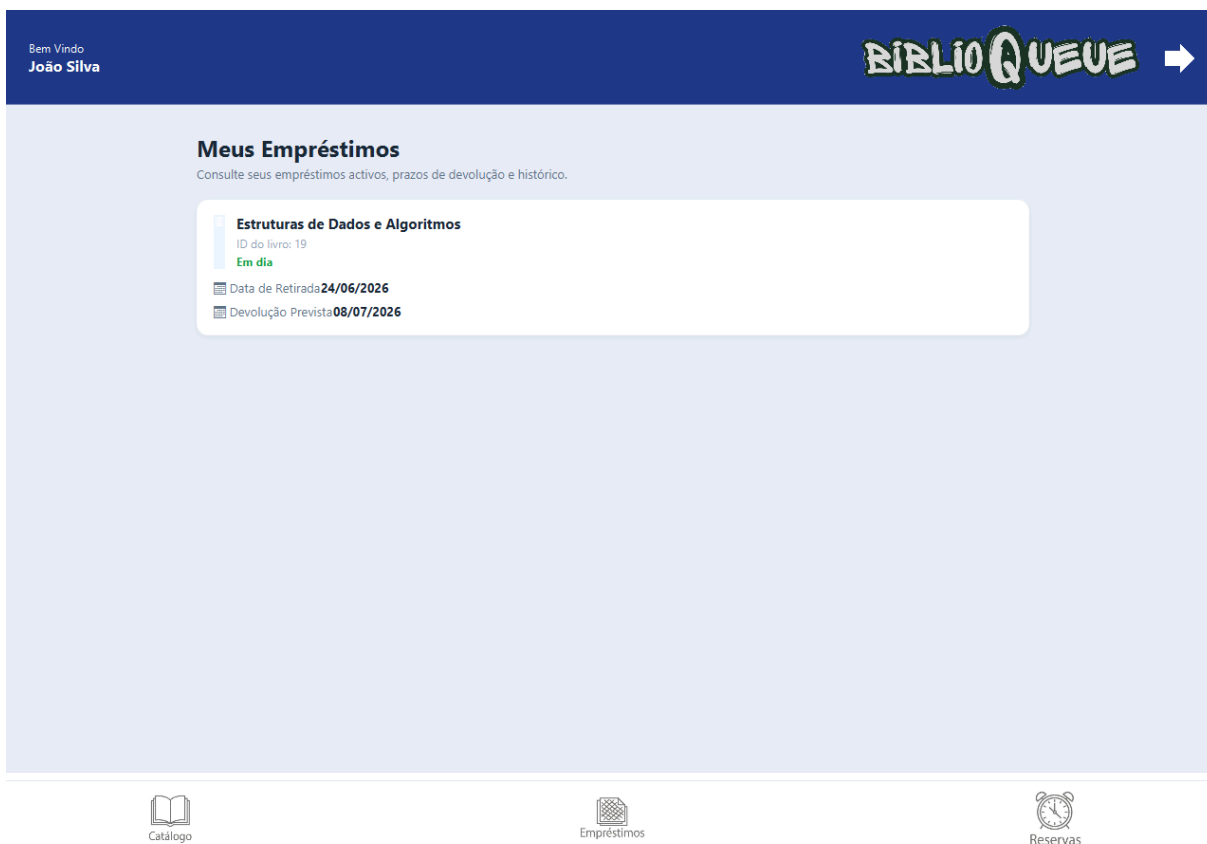


Figura 6 – Interface empréstimos de usuário

A interface "Empréstimos" funciona como um painel de controle pessoal para estudantes e professores monitorarem o status de suas retiradas vigentes. A área central de conteúdo apresenta o título da página e uma breve instrução de uso, seguida por uma listagem vertical de cartões informativos horizontais dedicados a cada obra em posse do leitor. Cada cartão exibe de forma clara o título do livro, o código patrimonial do exemplar físico ("ID do livro"), uma etiqueta colorida que indica o status do prazo (como o texto em verde "Em dia") e o cronograma detalhado contendo a respectiva "Data de Retirada" e a data limite estabelecida para a "Devolução Prevista". Para as contas do perfil docente, as informações de prazos e monitoramento exibidas nesta tela refletem diretamente o seu regime de acesso prioritário garantido pelo sistema, adequando os limites de circulação e períodos de devolução de acordo com os privilégios da categoria no ecossistema da biblioteca.

A atividade nesta tela é estritamente consultiva, servindo como um mecanismo de transparência para que o usuário gerencie de forma autônoma suas datas de entrega e evite o bloqueio da conta por atrasos. Os cartões são atualizados dinamicamente pelo sistema: assim que uma devolução é realizada ou um novo livro é retirado, a listagem reflete as mudanças automaticamente. Caso o usuário não possua nenhuma obra em sua posse no momento da consulta, a interface omite os cartões e exibe um aviso textual indicando a ausência de registros ativos.

4.7 Tela de Reservas de Usuário

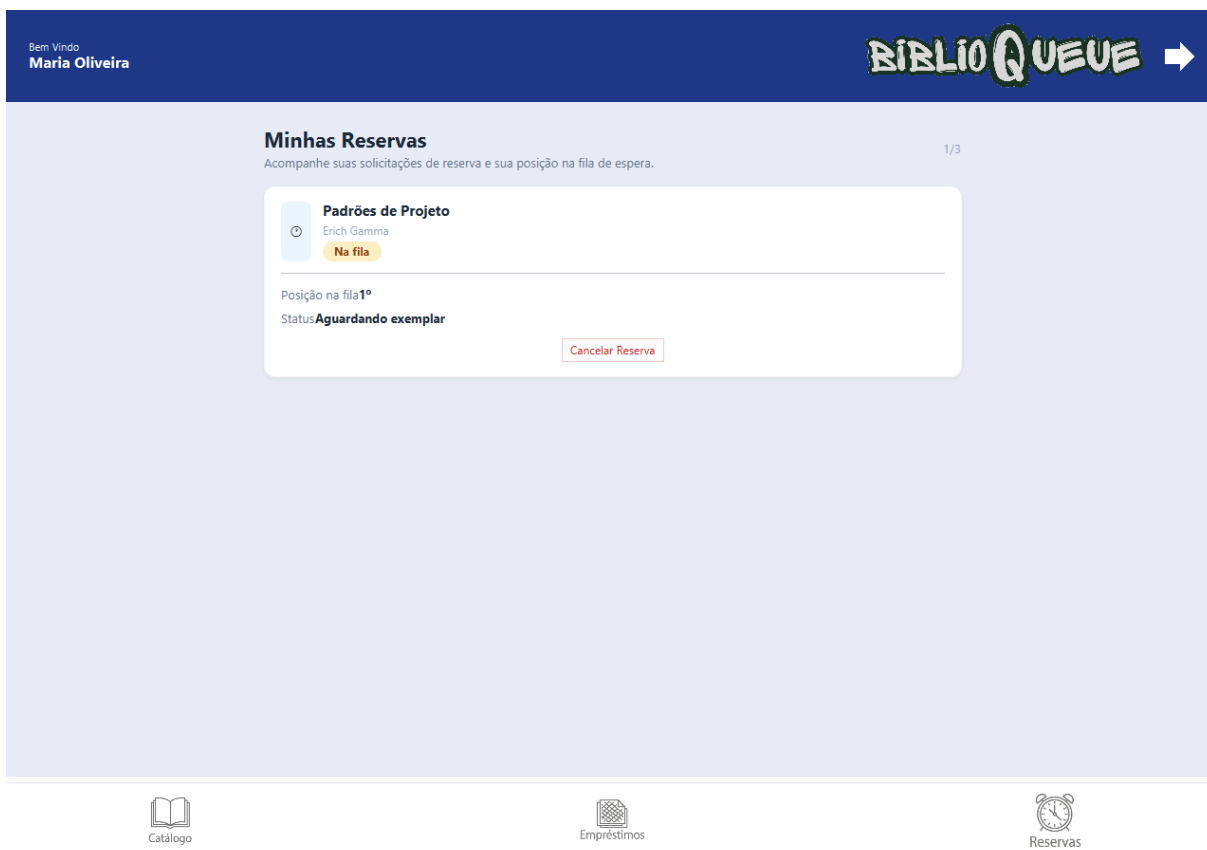


Figura 7 – Interface reservas de usuário

A interface "Reservas" permite o acompanhamento detalhado de todas as solicitações de reserva efetuadas pelo usuário para títulos que estavam temporariamente indisponíveis. A área central exibe o título da página com uma breve instrução, além de um contador numérico posicionado à direita que indica o limite de reservas permitidas pelo sistema (exemplo: "1/3"). O corpo da tela apresenta os cartões de reserva ativos, contendo o título da obra, autor, uma etiqueta amarela com o texto "Na fila", a indicação exata de posicionamento ("Posição na fila") e o estado atual de processamento ("Status Aguardando exemplar"). O cálculo da posição na fila de espera reflete diretamente a regra de prioridade concedida aos professores; dessa forma, quando um docente solicita uma reserva, o algoritmo do sistema reorganiza a ordem cronológica automaticamente, posicionando-o à frente dos perfis de alunos na fila de atendimento do título.

Para gerenciamento das solicitações, a interface disponibiliza comandos diretos em cada cartão de reserva. Caso o leitor desista de aguardar pelo exemplar, ele pode clicar no botão "Cancelar Reserva", destacado com bordas e texto na cor vermelha. A ativação desse comando remove imediatamente o registro do usuário da lista de espera da obra e atualiza de forma dinâmica as posições dos demais usuários remanescentes na fila em memória e nos arquivos de persistência da biblioteca. Se não houver reservas ativas associadas à conta logada, a listagem de cartões permanece oculta, exibindo apenas uma mensagem informativa de ausência de pendências.

4.8 Tela Dashboard

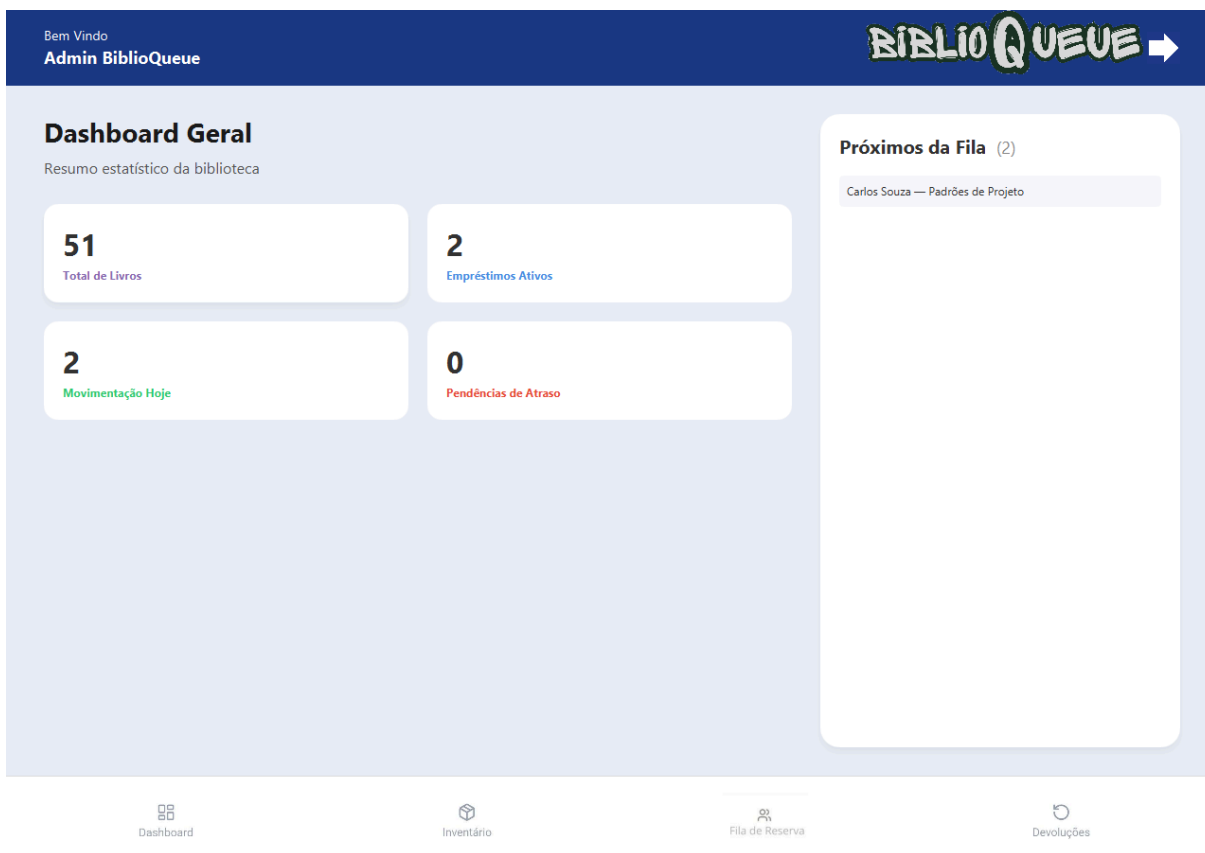


Figura 8 – Interface dashboard

A interface "Dashboard Geral" funciona como a central analítica exclusiva dos bibliotecários, fornecendo um panorama estatístico consolidado e em tempo real sobre o estado operacional do acervo e os fluxos diários da instituição. No bloco principalizado à esquerda, a tela distribui quatro cartões métricos estruturados para auditoria rápida: o indicador de "Total de Livros", o volume de "Empréstimos Ativos", a contagem de "Movimentação Hoje" e a sinalização de "Pendências de Atraso" destacada na cor vermelha para atrair a atenção do gestor. No lado direito da interface, um painel vertical fixo intitulado "Próximos da Fila" exibe de forma ordenada o fluxo iminente de solicitações, listando nominalmente os leitores que alcançaram o topo da lista de espera por obras específicas que estão aguardando devolução.

Por se tratar de um painel de monitoramento gerencial, os elementos visuais centrais servem para leitura imediata de dados analíticos, eliminando a necessidade de gerar relatórios externos. Para realizar as operações práticas do perfil administrativo, o bibliotecário utiliza os comandos de transição localizados na nova barra de menu inferior: ao clicar em "Inventário", o usuário é redirecionado para a tela de gerenciamento, adição e remoção de títulos; ao selecionar "Fila de Reserva", o sistema abre a interface de controle de prioridades de espera; e o clique sobre o botão "Devoluções" carrega o módulo de recebimento de livros físicos. O ícone de "Dashboard" atua como identificador de permanência na tela de estatísticas atual.

4.9 Tela Inventário

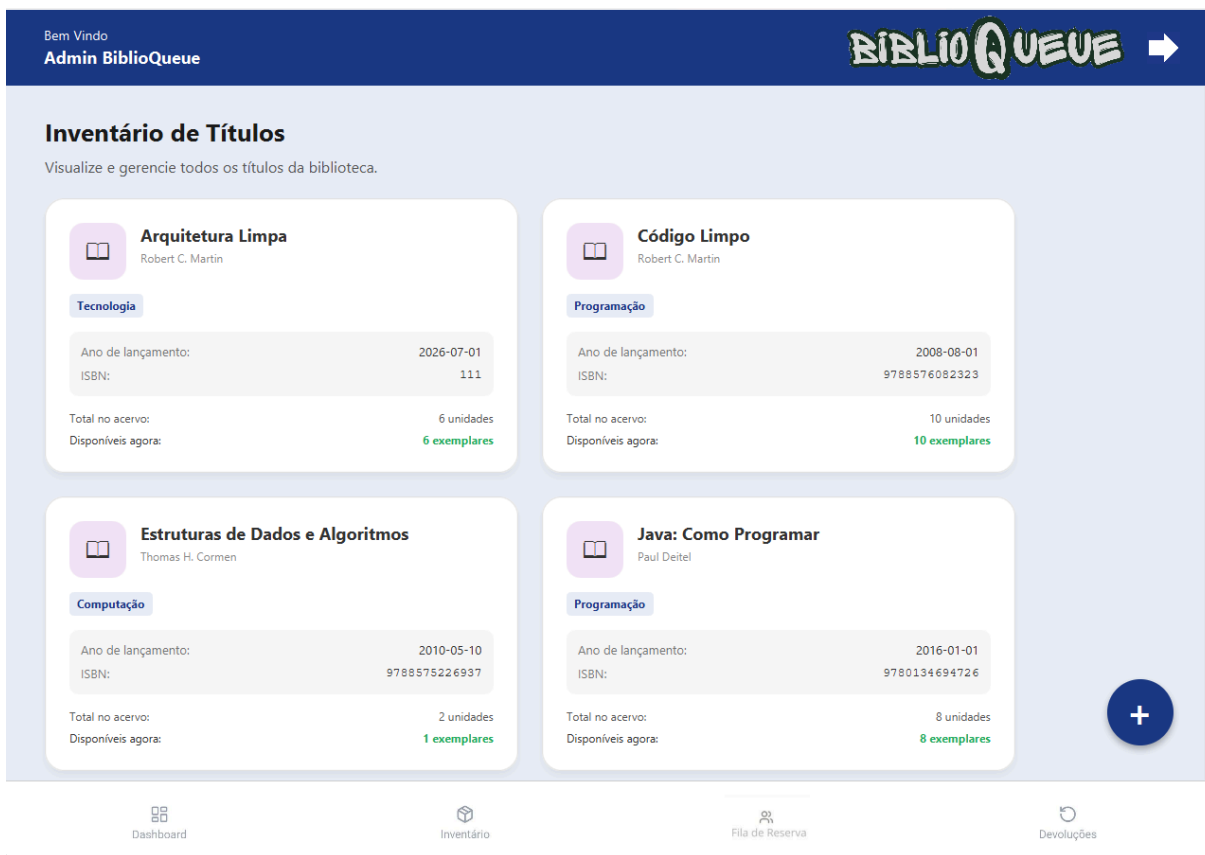


Figura 9 – Interface inventário

A interface "Inventário" constitui o módulo centralizado para o controle quantitativo e gerencial de todo o acervo bibliográfico cadastrado na plataforma. Na zona de conteúdo principal, o bibliotecário visualiza uma distribuição em grade de cartões estruturados, os quais organizam individualmente as informações de cada obra. Cada cartão exibe o ícone ilustrativo de identificação, o título do livro, o autor e uma etiqueta colorida contendo o gênero correspondente. Centralizado em cada bloco, um painel cinza contrastante exibe os dados de catalogação compostos pelo "Ano de lançamento" e o código "ISBN". Logo abaixo, a base do cartão discrimina o balanço físico do patrimônio em tempo real, informando o "Total no acervo" em unidades e a quantidade exata de itens "Disponíveis agora", destacados visualmente na cor verde para facilitar a auditoria de prateleira.

Para a execução de ações de controle, a interface disponibiliza comandos táteis de manipulação e inserção de dados. No canto inferior direito da área de visualização, localiza-se um botão de ação flutuante circular na cor azul com o símbolo de adição ("+"). Ao acionar este comando, o sistema abre o formulário de cadastro para a introdução de novas obras e carga de IDs institucionais no banco de dados. Adicionalmente, cada cartão de livro atua de forma interativa: ao clicar sobre a área de qualquer título listado, o fluxo de navegação abre o módulo de edição da obra, permitindo ao gestor alterar metadados, atualizar o volume de exemplares ou remover títulos obsoletos diretamente nos arquivos de persistência.

4.10 Tela de Adicionar Livro

Bem Vindo
Admin BiblioQueue

BIBLIOQUEUE →

← Voltar ao inventário

Informações do livro

Controle do acervo físico

Título do livro*

ISBN*

Categoria / Gênero*

Ex: Algoritmos

Autor*

Nome do autor

Ano de publicação*

Ex: 12/12/2000

Quantidade

Descrição*

Sinopse ou detalhes adicionais...

ADICIONAR

* Todos os campos são obrigatórios

Dashboard Inventário Fila de Reserva Devoluções

Figura 10 – Interface catálogo de usuário

A interface "Informações do livro" é o ambiente dedicado ao cadastramento e à expansão do acervo físico da biblioteca. No canto superior esquerdo da área de trabalho, encontra-se disponível o hiperlink "← Voltar ao inventário", que serve como mecanismo de navegação para interromper a ação atual e retornar à tela de listagem anterior. O corpo da página apresenta um painel centralizado em formato de cartão com cantos arredondados, onde estão distribuídos os campos de entrada de dados organizados em três colunas verticais para facilitar o preenchimento sequencial. A primeira coluna reúne os campos "Título do livro*", "Autor*" e "Ano de publicação*"; a segunda dispõe das entradas para "ISBN*" e "Quantidade"; enquanto a terceira coluna engloba o campo de "Categoria / Gênero*" e uma área de texto expandida dedicada à "Descrição*" da sinopse. Uma nota textual na base do painel reforça que os itens sinalizados com asterisco são mandatórios para o processamento.

Para efetivar a inserção do novo título no sistema, o bibliotecário deve preencher os dados requisitados e clicar no botão central na cor verde com o texto "ADICIONAR". Esse comando aciona o fluxo de validação interna do sistema, que verifica a conformidade dos dados digitados — como o formato da data de publicação e a estrutura numérica do ISBN — antes de autorizar a gravação. Uma vez validadas as informações, a camada de persistência executa a escrita incremental dos dados diretamente no arquivo de armazenamento de livros, atualizando instantaneamente os indicadores estatísticos da biblioteca e disponibilizando a nova obra para consulta, empréstimo ou reserva imediata pelos leitores.

4.11 Tela Fila de Espera

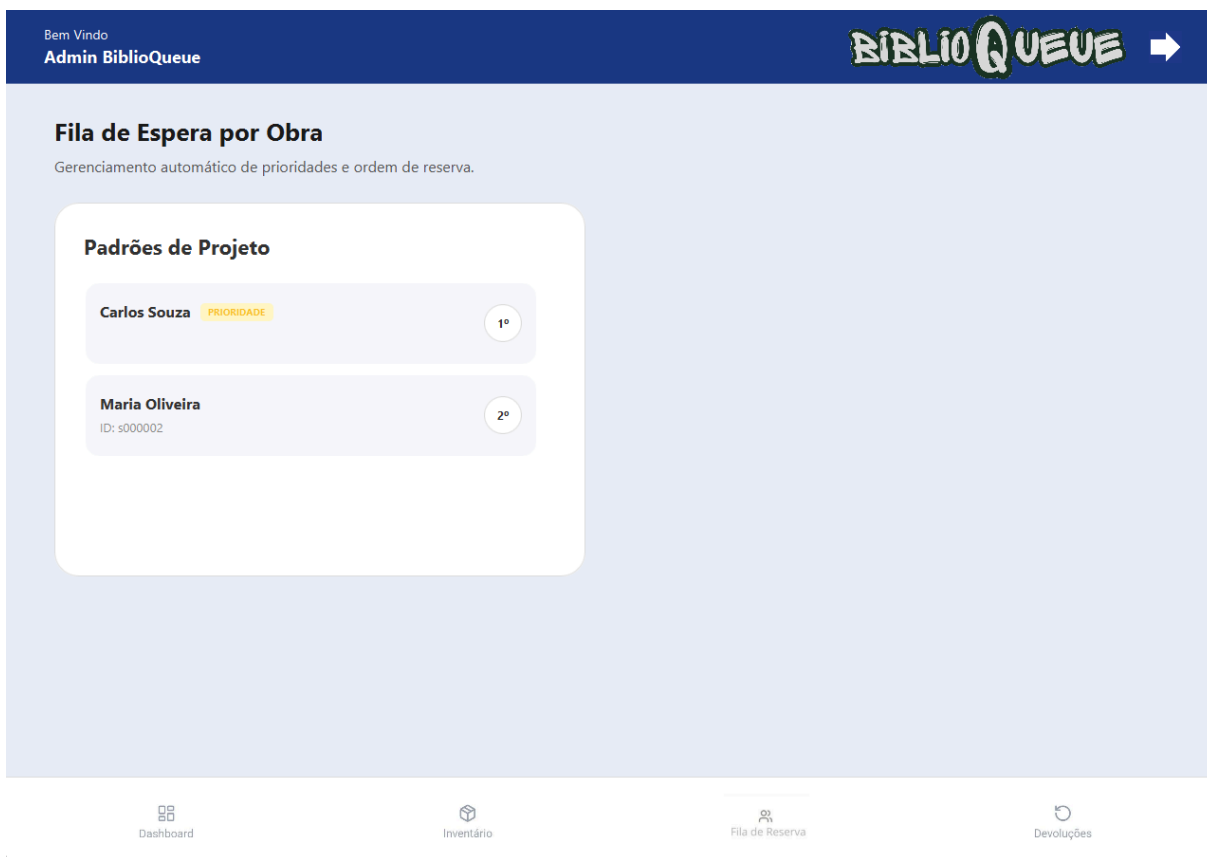


Figura 11 – Interface da fila de espera

A interface "Fila de Espera por Obra" destina-se à auditoria e ao acompanhamento gerencial das listas de reservas de títulos cujos exemplares físicos encontram-se totalmente esgotados. Na área de conteúdo central, a tela apresenta o título do módulo acompanhado de uma linha informativa sobre o processamento automatizado do sistema. Logo abaixo, as filas são agrupadas e exibidas dentro de blocos dedicados a cada livro específico (como o título "Padrões de Projeto"). Dentro desse painel, os usuários que solicitaram a reserva são organizados em uma listagem vertical cronológica, na qual cada registro detalha o nome do leitor, seu respectivo ID institucional e uma etiqueta elíptica indicando a posição exata de atendimento na fila (exemplo: "1º" e "2º").

A visualização nesta tela materializa de forma transparente as regras de negócio de prioridade configuradas no back-end da aplicação. O primeiro leitor da lista (Carlos Souza) exibe uma etiqueta amarela de destaque com o texto "PRIORIDADE", indicando visualmente ao bibliotecário que o algoritmo do sistema identificou a conta como perfil docente e a posicionou automaticamente à frente dos perfis de alunos (como Maria Oliveira, identificada pelo ID estudantil "s000002"), independentemente da ordem cronológica de solicitação. Essa disposição estruturada permite ao gestor saber exatamente a quem o livro deve ser destinado no momento em que uma devolução física for processada, validando o funcionamento dinâmico das filas de persistência.

4.12 Tela de Devoluções

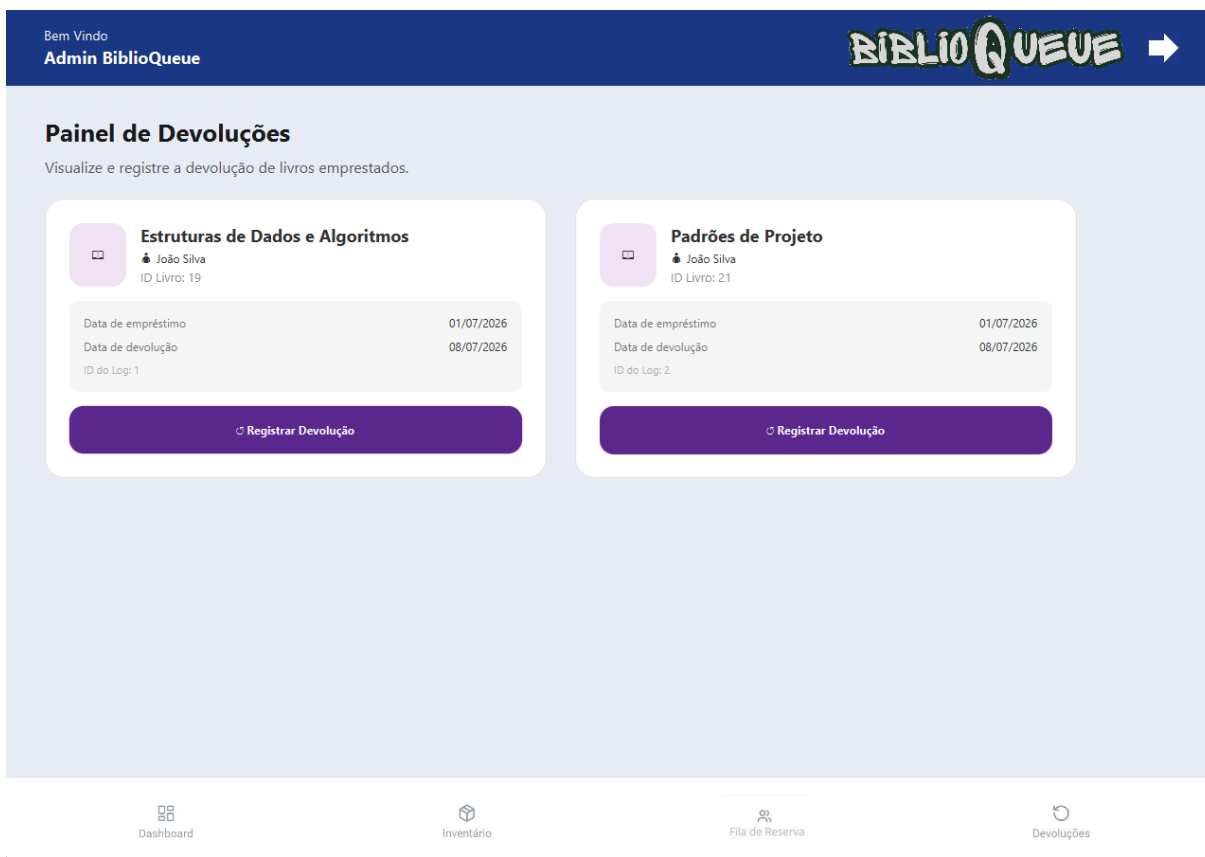


Figura 12 – Interface de devoluções

A interface "Painel de Devoluções" fornece o ambiente operacional necessário para que o bibliotecário gerencie e formalize o recebimento físico das obras que retornam à instituição. Na área central de trabalho, a tela exibe o título do módulo acompanhado de uma breve instrução, seguida por uma distribuição em grade de cartões informativos associados a cada empréstimo pendente de baixa. Cada cartão discrimina de forma clara o título da obra, o nome do leitor responsável e o identificador patrimonial do volume físico ("ID Livro"). Internamente, um bloco cinza detalha a trilha de auditoria contendo a "Data de empréstimo", a "Data de devolução" contratual e o código identificador de persistência registrado na base de dados ("ID do Log").

Para efetuar a baixa de um exemplar e restabelecer sua disponibilidade no acervo, o gestor deve localizar o registro correspondente e clicar no botão roxo de ação com o texto "Registrar Devolução". Esse comando executa o encerramento do vínculo ativo entre o leitor e o livro, atualizando instantaneamente o status do patrimônio para disponível e removendo o encargo da conta do aluno ou professor. Adicionalmente, caso o título em questão possua uma fila de espera associada, o processamento interno da aplicação realiza a transição automática de prioridades, notificando o painel correspondente para que o primeiro usuário da listagem de reservas possa realizar a retirada do livro recém-devolvido.

5. CONCLUSÕES

O desenvolvimento do sistema BiblioQueue consolidou de forma prática os conceitos de arquitetura de software ministrados na disciplina de Linguagem de Programação II. A transição dos fundamentos teóricos da Programação Orientada a Objetos (POO) e do padrão MVC para uma aplicação funcional evidenciou os benefícios palpáveis da modularização e do encapsulamento. A divisão rigorosa do projeto em camadas isoladas - ligando controladores, regras de negócio em serviços e persistência em repositórios - provou ser uma decisão de engenharia crítica para assegurar a manutenibilidade do código, permitindo a depuração isolada de componentes sem gerar efeitos colaterais nas interfaces gráficas ou nas estruturas de dados.

Todos os objetivos funcionais propostos foram alcançados com êxito, entregando um ecossistema estável para o gerenciamento de circulação do acervo escolar. O projeto demonstrou que é perfeitamente viável implementar um controle rigoroso de consistência de dados e tratamento de concorrência por recursos - como a ordenação dinâmica da fila de prioridades para professores e a hidratação manual de referências de objetos - utilizando soluções nativas de I/O e o *Collections Framework* do Java, sem a dependência inicial de frameworks corporativos pesados. A centralização do estado da aplicação via padrão *Singleton* eliminou riscos de redundância em memória, garantindo operações seguras e em tempo real.

Por fim, o principal diferencial técnico do BiblioQueue reside na sua extensibilidade. Graças ao acoplamento fraco estabelecido pelo padrão *Data Access Object* (DAO), a arquitetura encontra-se pronta para evoluções estruturais imediatas: a migração da persistência em arquivos planos (.TXT) para um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional pode ser realizada mudando-se estritamente a implementação da camada de repositório, sem que nenhuma linha de código da interface JavaFX ou dos serviços precise ser reescrita. Esse isolamento deixa o sistema preparado para receber melhorias futuras de alto valor agregado, como ganchos para notificações automáticas, relatórios estatísticos por Streams e auditorias de tráfego de inventário, consolidando o software como uma solução duradoura e escalável.